

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



HỆ THỐNG KÝ TÚC XÁ TƯ NHÂN **HOMESTAY DORM**

Môn học: Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

Mã môn học: CSC12004

Giảng viên: Lê Nguyễn Hoài Nam
Nguyễn Trần Minh Thư
Nguyễn Ngọc Minh Châu

Sinh viên thực hiện: 23127149 Nguyễn Bình An
23127327 Lưu Ngô Quốc Bảo
23127355 Phạm Hồng Thái Dương
23127537 Đỗ Hiếu Quang
23127506 Tạ Xuân Trường

Mục lục

1. Thông tin nhóm.....	2
2. Mô hình hóa nghiệp vụ.....	4
2.1 Mô hình Use-case nghiệp vụ.....	4
2.2 Mô hình hóa nghiệp vụ.....	16
2.2.1 Xác định thừa tác viên (business worker) và thực thể nghiệp vụ (business entity).....	16
2.2.2 Mô hình hóa thành phần động.....	18
2.3 Sơ đồ lớp mức phân tích.....	25
2.4 Mô hình Use-case xác định các yêu cầu tự động hoá.....	25
3. Thiết kế hệ thống.....	26
3.1 Thiết kế CSDL.....	26
3.2 Prototype cho giao diện của hệ thống.....	26
3.3 Sơ đồ lớp ở mức thiết kế.....	26
3.4 Thiết kế hoạt động của các chức năng.....	26

1. Thông tin nhóm

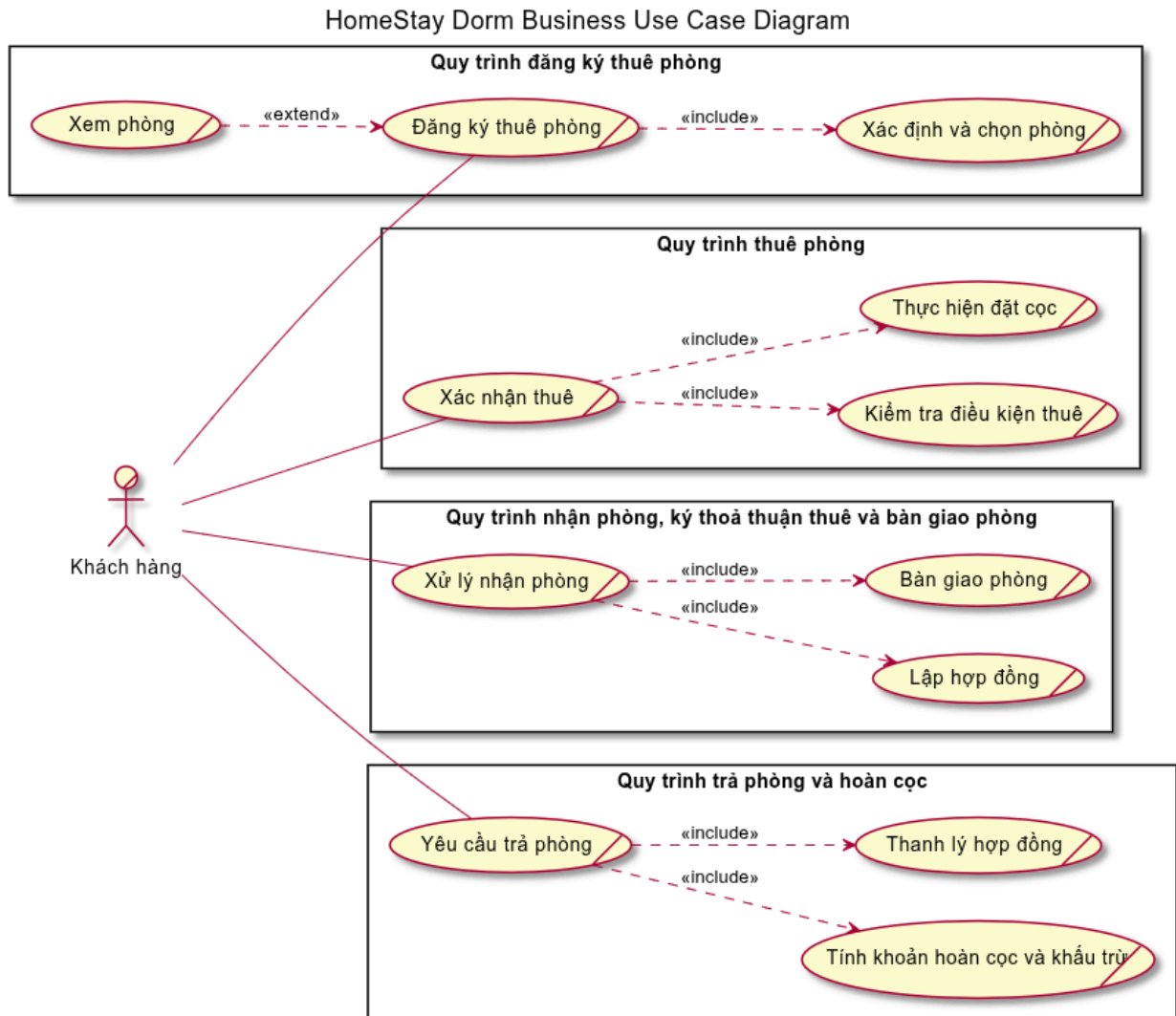
Mã nhóm: 1

MSSV	Họ và tên	Công việc	Đóng góp
23127149	Nguyễn Bình An	Nội dung phần 3: Tìm 2-3 cách tấn công xác thực	20%
23127327	Lưu Ngô Quốc Bảo	Chuẩn bị slide Nội dung phần 1	20%
23127340	Ngô Thế Đạt	Nội dung phần 2: Tìm 2-3 phương pháp xác thực	20%
23127462	Nguyễn Minh Quang	Nội dung phần 3: Tìm 2-3 cách tấn công xác thực	20%
23127506	Tạ Xuân Trường	Nội dung phần 2: Tìm 2-3 phương pháp xác thực	20%

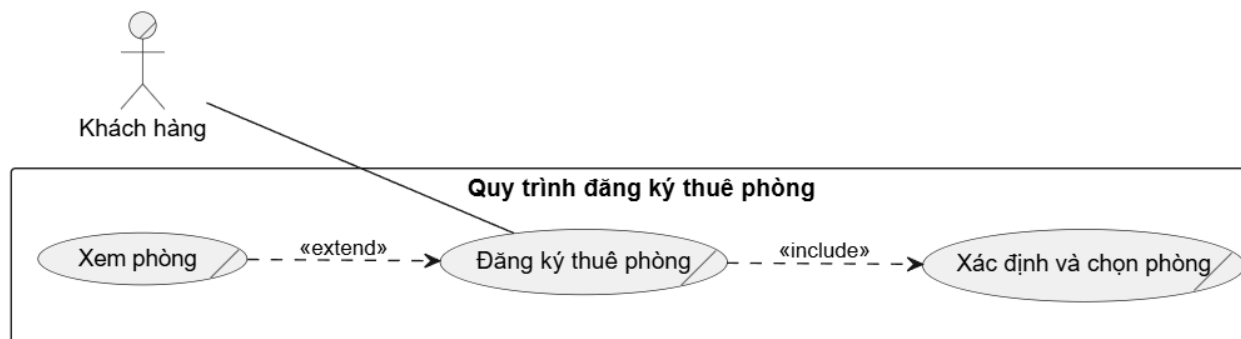
2. Mô hình hóa nghiệp vụ

2.1 Mô hình Use-case nghiệp vụ

Sơ đồ tổng quát:



Hình



Đặc tả

Tên Usecase	Xác định và lựa chọn phòng
Mô tả	- UC mô tả quy trình kiểm tra thông tin đăng ký mà khách hàng cung cấp để chọn ra được căn phòng mong muốn của khách hàng. - UC được kích hoạt trong quá trình thực hiện của nghiệp vụ Đăng ký thuê phòng (khi nhân viên sales đã nhận được thông tin đăng ký của khách hàng).
Dòng cơ bản	1. Nhân viên sales lấy danh sách các phòng/giường còn trống hoặc chưa đặt cọc 2. Nhân viên sales đối chiếu danh sách phòng với các điều kiện cơ bản bắt buộc (giới tính, khu vực, sức chứa phòng theo số người dự kiến) 3. Nhân viên sales đối chiếu danh sách phòng đã đáp ứng yêu cầu bắt buộc với các yêu cầu khác (mức giá, các tiêu chí ưu tiên khác) 4. Nhân viên sales tổng hợp các phòng/giường có thể thỏa mãn nhu cầu của khách hàng (yêu cầu bắt buộc và yêu cầu khác) 5. Nhân viên sales trình bày danh sách các phòng/giường tiềm năng cho khách hàng 6. Nhân viên sales yêu cầu khách hàng chọn một phòng/giường muốn thuê. 7. Nhân viên sales xác nhận lại lựa chọn tạm thời của khách hàng. 8. Kết thúc Usecase
Dòng thay thế	A1: Tại bước 1, nếu không tìm ra phòng/giường nào còn trống hoặc chưa đặt cọc thì thông báo lại cho khách hàng và kết thúc Usecase (bỏ bước 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) A2: Tại bước 2, nếu không tìm ra phòng có thể đáp ứng các yêu cầu bắt buộc thì thông báo lại cho khách hàng và kết thúc Usecase (bỏ bước 3, 4, 5, 6, 7, 8) A3: Tại bước 3, nếu không tìm được phòng thỏa các yêu cầu khác của khách hàng thì có thể:

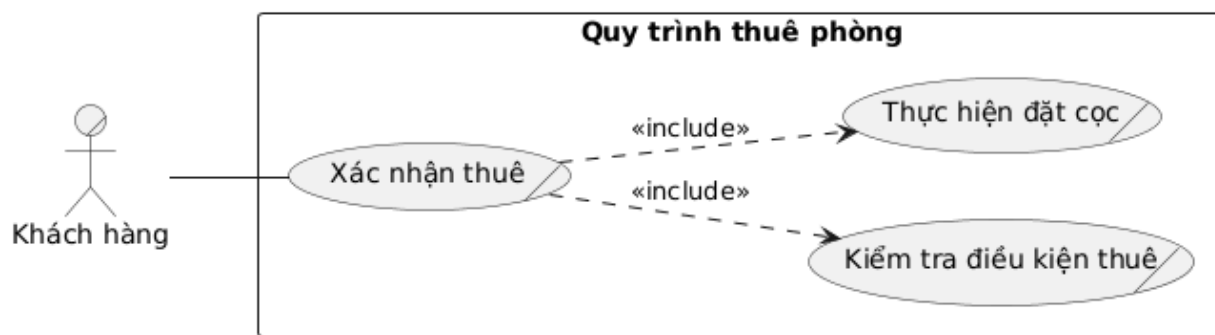
Tên Usecase	Xác định và lựa chọn phòng
	a. Tư vấn và yêu cầu khách hàng bỏ bớt một / nhiều yêu cầu khác và thực hiện lại bước 3 b. Nếu khách hàng không chấp nhận bỏ yêu cầu khác nào thì ta kết thúc Usecase (bỏ bước 4, 5, 6, 7, 8) A6: Tại bước 6, nếu khách hàng không lựa chọn phòng/giường nào (do không đáp ứng điều kiện, thay đổi suy nghĩ,...) thì ta có thể: a. Tư vấn và yêu cầu khách hàng thay đổi / bỏ các yêu cầu khác hoặc các yêu cầu bắt buộc (giảm số người định thuê,...) để nâng phạm vi tìm kiếm lên và thực hiện lại bước 2 (nếu có thay đổi yêu cầu bắt buộc) hoặc thực hiện lại bước 3 (nếu chỉ thay đổi yêu cầu khác). b. Nếu khách hàng không chịu thỏa hiệp thì ta thông báo và kết thúc Usecase (bỏ bước 7, 8) A7: Tại bước 7, nếu khách hàng không xác định lựa chọn do: a. Thay đổi lựa chọn thì ta thực hiện lại bước 6 b. Không đáp ứng về mức giá (quá khả năng chi trả,...) thì ta: b1. Tư vấn và yêu cầu khách hàng chọn các lựa chọn có sẵn nhưng có giá rẻ hơn (thực hiện lại bước 6) b2. Nếu các lựa chọn có sẵn không thỏa khả năng chi trả thì ta tư vấn và yêu cầu bỏ một số các yêu cầu khác và thực hiện lại bước 3 c. Không có ý định thuê nữa thì ta thông báo và kết thúc Usecase

Tên Usecase	Xem phòng
Mô tả	- UC mô tả quy trình giới thiệu cho khách hàng biết về căn phòng mà họ được sắp xếp để thuê - UC được kích hoạt trong quá trình thực hiện của nghiệp vụ Đăng ký thuê phòng (khi đã đến điểm hẹn xem phòng của khách hàng)
Dòng cơ bản	1. Nhân viên sales tiếp đón khách hàng

Tên Usecase	Xem phòng
Mô tả	- UC mô tả quy trình giới thiệu cho khách hàng biết về căn phòng mà họ được sắp xếp để thuê - UC được kích hoạt trong quá trình thực hiện của nghiệp vụ Đăng ký thuê phòng (khi đã đến điểm hẹn xem phòng của khách hàng)
	2. Nhân viên sales giới thiệu các thông tin cơ bản (giá thuê, số người ở tối đa, nội quy ký túc xá, chi phí điện nước và các dịch vụ đi kèm) 3. Nhân viên sales giới thiệu các quy định về đặt cọc-giữ phòng và các quy định về lưu trú. 4. Nhân viên sales trao đổi rõ về 2 hình thức: <u>thuê nguyên phòng</u> (số người không vượt quá sức chứa tối đa của phòng) hoặc <u>đăng ký ở ghép</u> (nhóm có số lượng ít hơn sức chứa và chấp nhận ở cùng người khác theo các tiêu chí ghép phòng). 5. Nhân viên sales xác nhận ý định thuê của khách hàng 6. Kết thúc Usecase
Dòng thay thế	A1. Tại bước 1, nếu khách hàng không đến thì nhắc nhở khách hàng (sđt) hoặc hẹn khách hàng vào thời điểm khác (email / sđt) và kết thúc Usecase (bỏ bước 2, 3, 4, 5, 6) A2. Tại bước 2, nếu khách hàng không đồng ý với: - Nội quy ký túc xá thì ta cố gắng giải thích và thuyết phục khách hàng và tiếp tục. Nếu không được thì ta thông báo và kết thúc Usecase (bỏ bước 3, 4, 5, 6) - Các thông tin cơ bản khác (giá thuê, chi phí điện nước,...) thì ta ghi nhận, kết thúc Usecase Xem phòng và xử lý tiếp ở Usecase Đăng ký thuê phòng (bỏ bước 3, 4, 5, 6) A3. Tại bước 3, nếu khách hàng không đồng ý với các quy định về đặt cọc - giữ phòng hoặc quy định về lưu trú thì ta giải thích và thuyết phục khách hàng để tiếp tục. Nếu khách hàng không chấp nhận, ta thông báo và kết thúc Usecase (bỏ 4, 5, 6) A4.1: Tại bước 4, nếu khách hàng không thuộc diện thuê theo nhóm, có thể bỏ qua bước 4 A4.2: Tại bước 4, nếu khách hàng không chấp nhận quy định của các hình thức thì

Tên Usecase	Xem phòng
Mô tả	- UC mô tả quy trình giới thiệu cho khách hàng biết về căn phòng mà họ được sắp xếp để thuê - UC được kích hoạt trong quá trình thực hiện của nghiệp vụ Đăng ký thuê phòng (khi đã đến điểm hẹn xem phòng của khách hàng)
	ta giải thích và thuyết phục để tiếp tục. Nếu không được thì ta thông báo và kết thúc Usecase (bỏ qua 5, 6). A5: Tại bước 5, nếu khách hàng chưa quyết định về việc thuê phòng do - Muốn xem thêm các phòng khác: - Nếu phòng khác ở gần và ta không bị vướng các lịch hẹn khác, ta dẫn khách hàng đi xem các phòng khác và thực hiện lại từ bước 2 đối với mỗi phòng - Nếu phòng khác ở xa hoặc ta bị vướng lịch, ta có thể hẹn khách hàng vào một thời điểm khác và kết thúc Usecase - Muốn điều chỉnh yêu cầu thì ta ghi nhận lại, kết thúc Usecase Xem phòng và xử lý tiếp ở Usecase Đăng ký thuê phòng

Hình



Đặc tả

Tên Usecase	Xác nhận thuê
Mô tả	- UC mô tả quy trình đặt cọc và xác nhận thuê của khách hàng.

	- UC được kích hoạt khi khách hàng xác nhận muốn thuê.
Dòng cơ bản	1. Thực hiện nghiệp vụ Kiểm tra điều kiện thuê . 2. Nhân viên sale trình bày các điều kiện thuê và nội quy ký túc xá cho khách hàng. 3. Nhân viên sale nhận phản hồi xác nhận của khách hàng. 4. Thực hiện nghiệp vụ Thực hiện đặt cọc . 6. Nhân viên sale thống nhất thời gian thực hiện thủ tục nhận phòng với khách hàng. 7. Hệ thống lưu thông tin đặt cọc và phòng/giường đã cọc sẽ không tiếp nhận đặt cọc từ khách hàng khác. 8. Kết thúc nghiệp vụ.
Dòng thay thế	A1: Tại bước 1 nếu nghiệp vụ Kiểm tra điều kiện thuê thất bại thì thông báo cho khách hàng lý do thất bại và kết thúc nghiệp vụ (bỏ bước 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8). A3: Tại bước 3 nếu khách hàng không đồng ý với các điều kiện thuê và nội quy ký túc xá thì kết thúc nghiệp vụ (bỏ bước 4, 5, 6, 7, 8). A4: Tại bước 4 nếu nghiệp vụ Thực hiện đặt cọc thất bại thì thông báo lý do thất bại cho khách hàng và kết thúc nghiệp vụ.

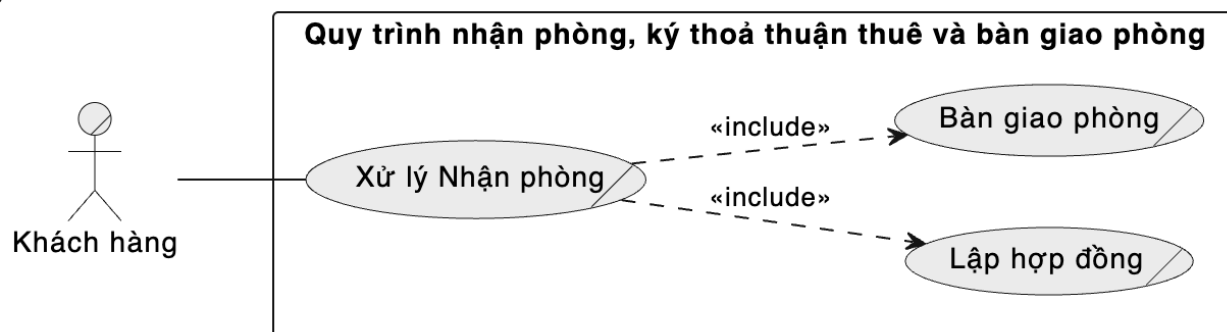
Tên Usecase	Kiểm tra điều kiện thuê
Mô tả	- UC mô tả quy trình kiểm tra thông tin khách hàng và phòng/giường. - UC được kích hoạt trong quá trình thực hiện nghiệp vụ Xác nhận thuê (khi khách hàng xác nhận muốn thuê).
Dòng cơ bản	1. Nhân viên sale nhận thông tin của khách thuê. 2. Nhân viên sale rà soát lại toàn bộ thông tin của khách thuê. 3. Nhân viên sale liên hệ với quản lý để kiểm tra tình trạng thực tế của phòng/giường. 4. Nhân viên sale nhận kết quả kiểm tra tình trạng phòng/giường từ quản lý. 5. Kết thúc nghiệp vụ.

Dòng thay thế	A2: Tại bước 2 nếu thông tin khách thuê không thỏa tiêu chí thuê thì thông báo thất bại và kết thúc nghiệp vụ (bỏ bước 3, 4, 5). A4: Tại bước 4 nếu phòng/giường đã được giữ chỗ hoặc đặt cọc trước thì thông báo phòng không thể được đặt cọc được nữa và kết thúc nghiệp vụ (bỏ bước 5).
----------------------	--

Tên Usecase	Thực hiện đặt cọc
Mô tả	- UC mô tả quy trình đặt cọc. - UC được kích hoạt trong quá trình thực hiện nghiệp vụ Xác nhận thuê (khi khách hàng đồng ý tuân thủ các điều kiện thuê và nội quy ký túc xá).
Dòng cơ bản	1. Nhân viên sale chuyển thông tin thuê sang bộ phận kế toán để tính toán số tiền cọc. 2. Nhân viên sale gửi yêu cầu thanh toán cho khách hàng. 3. Nhân viên sale thông báo rõ ràng mức tiền cọc tương ứng với lựa chọn thuê của khách hàng. 4. Nhân viên sale hướng dẫn đầy đủ các thông tin cần thiết để khách thực hiện thanh toán. 5. Nhân viên sale gửi minh chứng đã thanh toán cho quản lý. 6. Quản lý đối chiếu thông tin giao dịch và xác nhận đã nhận hợp lệ. 7. Nhân viên sale thông báo cho khách hàng việc đặt cọc đã hoàn tất. 8. Nhân viên sale thông báo thời hạn tối đa kể từ thời điểm đặt cọc thành công đến lúc lập hợp đồng. 9. Kết thúc nghiệp vụ.
Dòng thay thế	A5.1: Tại bước 5 nếu sau 24 giờ kể từ thời điểm nhận yêu cầu thanh toán mà khách hàng không thanh toán thì hủy yêu cầu đặt cọc, thông báo đặt cọc thất bại và kết thúc nghiệp vụ (bỏ bước 6, 7, 8, 9). A5.2: Tại bước 5 nếu trong 24 giờ kể từ thời điểm nhận yêu cầu thanh toán mà có

	khách hàng khác đặt cọc thành công cho phòng đó rồi thì huỷ yêu cầu đặt cọc, thông báo phòng đã được đặt cọc và kết thúc nghiệp vụ (bỏ bước 6, 7, 8, 9).
--	--

Hình



Đặc tả

Tên Use-case	Xử lý nhận phòng
Giới thiệu	- UC bắt đầu khi khách đến nhận phòng. - UC nhằm quản lý quy trình xác thực trước khi nhận phòng, lập hợp đồng, thanh toán và bàn giao.
Dòng cơ bản	1. Nhân viên sale tiếp nhận yêu cầu nhận phòng. 2. Nhân viên sale thu thập giấy tờ/thông tin cần thiết. 3. Nhân viên sale đối chiếu thông tin của Khách hàng với thông tin người đặt cọc 4. Nhân viên sale kiểm tra số lượng khách với các phòng được đặt cọc. 5. Nhân viên quản lý kiểm tra điều kiện lưu trú của từng thành viên. 6. Nhân viên phụ trách thực hiện quy trình Lập hợp đồng 7. Nhân viên quản lý thực hiện quy trình Bàn giao phòng
Dòng thay thế	A2: Tại bước 2, nếu khách hàng không cung cấp đủ giấy tờ cần thiết (CCCD, giấy tờ cư trú, ...) thì kết thúc Use-case.

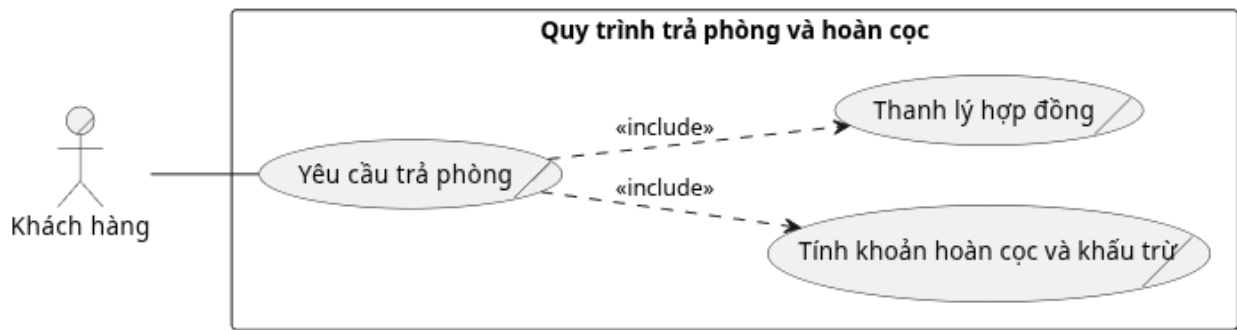
	A3: Tại bước 3, nếu thông tin khách hàng không khớp với thông tin người đặt cọc (Người đặt cọc là một người khác và người ở là một người khác) thì yêu cầu cần người đặt cọc đến để đối chiếu và kết thúc use-case. A4: Tại bước 4: Trong trường hợp thuê nhiều khách, nếu số lượng khách đến vượt quá số lượng trong thông tin đặt cọc, thì khách hàng có thể lựa chọn giảm bớt số lượng khách ở hoặc kết thúc use-case. A5: Tại bước 5: nếu thông tin cư trú của Khách hàng không hợp lệ, thì thông báo khách hàng chuẩn bị lại và kết thúc Use-case A6: Tại bước 6: Nếu quy trình lập hợp đồng thất bại, thì kết thúc use-case. Nếu lý do thất bại là do muốn thay đổi phòng/giường thuê, thì tiền cọc sẽ được giữ và đặt cọc cho lần sau. Nếu vì lý do khác, tùy vào điều khoản ban đầu mà quyết định hoàn cọc.
--	---

Tên Use-case	Lập hợp đồng
Giới thiệu	UC bắt đầu khi Nhân viên quản lý xác nhận thông tin đặt cọc thành công UC nhằm quản lý quy trình lập hợp đồng cho khách hàng
Dòng cơ bản	1. Nhân viên phụ trách sẽ lập hợp đồng bao gồm các thông tin - Phòng/giường thuê - Số giường thuê (hoặc cả phòng) - Giá thuê theo giường/phòng - Kỳ thanh toán - Các khoản dịch vụ - Phí dịch vụ - Quy định hoàn hoặc khấu trừ tiền cọc - Nội quy - Các điều khoản xử lý vi phạm 2. Nhân viên phụ trách đưa hợp đồng cho khách hàng để kiểm tra thông tin và các điều khoản

	3. Nhân viên phụ trách hướng dẫn khách hàng ký vào hợp đồng 4. Nhân viên kế toán lập phiếu thanh toán dựa trên hợp đồng 5. Khách hàng chọn phương thức thanh toán 6. Nhân viên kế toán xác nhận thanh toán thành công dựa trên phương thức khách hàng chọn
Dòng thay thế	A2: Tại bước 2, nếu khách hàng phát hiện sai sót trong hợp đồng, thì nhân viên phụ trách sẽ kiểm tra và thực hiện lại bước 1. A5: Tại bước 5, nếu Khách hàng thanh toán thất bại thì kết thúc nghiệp vụ.

Tên Use-case	Bàn giao phòng
Giới thiệu	UC bắt đầu khi khách hoàn thành thanh toán UC nhằm quản lý quy trình xác bàn giao phòng cho khách hàng
Dòng cơ bản	1. Nhân viên quản lý dẫn khách lên phòng 2. Nhân viên quản lý kiểm tra hiện trạng khu vực ở và ghi nhận các vật dụng được cấp. 3. Nhân viên quản lý hướng dẫn khách hàng các quy định bao gồm việc sử dụng tiện ích chung và các lưu ý an toàn 4. Nhân viên quản lý hướng dẫn khách ký xác nhận biên bản bàn giao (nhân viên quản lý và khách đều ký) 5. Nhân viên quản lý giao bản sao biên bản bàn giao cho Khách hàng.
Dòng thay thế	A2: Tại bước 2, nếu nhận thấy vật dụng hư hỏng hay thiếu vật dụng, thì nhân viên quản lý sẽ ghi vào biên bản bàn giao, và cấp lại cho khách hàng sau đó.

Hình



Đặc tả

Tên Usecase	Yêu cầu trả phòng
Mô tả	- UC mô tả quy trình trả phòng của khách hàng. - UC bắt đầu khi khách hàng có nhu cầu trả phòng.
Dòng cơ bản	1. Nhân viên sale nhận yêu cầu trả phòng của khách hàng. 2. Nhân viên sale đăng ký thời gian trả phòng cho khách hàng. 3. Nhân viên sale nhận và đối chiếu thông tin hợp đồng/phiếu đặt cọc từ khách hàng. 4. Nhân viên quản lý thực hiện nghiệp vụ Tính khoản hoàn cọc và khấu trừ. 5. Nhân viên quản lý thực hiện nghiệp vụ Thanh lý hợp đồng. 6. Nhân viên quản lý thu hồi chìa khóa/thẻ ra vào. 7. Nhân viên quản lý cập nhập lại thông tin bàn giao tài sản, xác nhận khách đã kết thúc lưu trú. 8. Nhân viên quản lý ghi nhận phòng/giường là trống. 9. Kết thúc nghiệp vụ.
Dòng thay thế	A1 và A2.1: Tại bước 1 và 2, nếu khách hàng thay đổi ý định và không muốn trả phòng nữa thì nhân viên sale ghi nhận hủy yêu cầu và kết thúc nghiệp vụ. A2.2: Tại bước 2, nếu khách hàng không cung cấp được hợp đồng hoặc phiếu đặt cọc, nhân viên sale yêu cầu khách cung cấp thông tin cá nhân để đối soát trên hệ thống và khách hàng phải chấp nhận và tuân thủ theo thông tin được cung cấp từ hệ thống. Nếu vẫn không tìm thấy dữ liệu, thông báo khách không đủ điều kiện trả phòng theo quy trình và kết thúc nghiệp vụ (bỏ các bước 3, 4, 5, 6, 7).

Tên Usecase	Tính khoản hoàn cọc và khấu trừ
Mô tả	- UC mô tả quy trình tính toán khoản hoàn cọc và khấu trừ phát sinh cho khách hàng. - UC bắt đầu khi đến thời điểm trả phòng.
Dòng cơ bản	1. Nhân viên quản lý kiểm tra tình trạng của phòng/giường và đối chiếu thông tin hợp đồng và các nghĩa vụ liên quan của khách hàng. 2. Nhân viên quản lý tổng hợp hợp đồng và phiếu kiểm tra phòng cho nhân viên kế toán. 3. Nhân viên kế toán xác định mức hoàn cọc cơ bản theo các trường hợp sau: - Khách đã đặt cọc nhưng chưa ký hợp đồng (do không đạt điều kiện ký hoặc khách muốn hủy thuê): hoàn 80% tiền cọc. - Khách đã ký hợp đồng nhưng chưa hết hạn thuê, và khách lưu trú dưới 6 tháng: hoàn 50% tiền cọc. - Khách đã ký hợp đồng nhưng chưa hết hạn thuê, và khách lưu trú trên 6 tháng: hoàn 70% tiền cọc. - Phòng/giường hết hạn thuê theo hợp đồng: hoàn 100% tiền cọc. 4. Nhân viên kế toán khấu trừ chi phí phát sinh trong quá trình lưu trú. 5. Kết thúc nghiệp vụ.
Dòng thay thế	A3 và A4: Tại bước 3 và bước 4, nếu nhân viên quản lý thông báo có sai sót trong quá trình kiểm tra phòng/giường, quay lại bước 1.

Tên Usecase	Thanh lý hợp đồng
Mô tả	- UC mô tả quy trình thanh lý hợp đồng thuê cho khách hàng. - UC bắt đầu sau khi nhân viên kế toán tính toán xong khoản hoàn cọc và khấu trừ phát sinh.
Dòng cơ bản	1. Nhân viên kế toán lập bảng đối soát/phiếu thanh toán và báo cho nhân viên quản lý. 2. Nhân viên quản lý thông báo chi tiết các khoản khấu trừ và số tiền hoàn cọc và xác nhận lại về việc đồng ý trả phòng theo kết quả đối soát cho khách hàng.

	3. Nhân viên quản lý cho khách ký biên bản trả phòng và thanh lý hợp đồng thuê. 4. Nhân viên kế toán hoàn cọc cho khách hàng. 5. Nhân viên kế toán ghi nhận hoàn tất thủ tục trả phòng. 6. Kết thúc nghiệp vụ.
Dòng thay thế	A2: Tại bước 2, nếu khách hàng không đồng ý với bảng đối soát (do tiền đền bù quá cao hoặc tiền hoàn lại quá thấp), nhân viên quản lý sẽ: • Kiểm tra lại tình trạng phòng/giường rồi yêu cầu kế toán thực hiện kiểm tra lại các khoản tiền. Nếu khách đồng ý sau khi các khoản tiền được rà soát lại và giải thích rõ ràng, thực hiện tiếp bước 3. • Nếu khách vẫn không đồng ý, hai bên lập biên bản ghi nhận tranh chấp nhằm làm căn cứ pháp lý cho kiện tụng. Kết thúc nghiệp vụ (bỏ các bước 3, 4, 5). A4.1: Tại bước 4, nếu tổng chi phí khấu trừ lớn hơn số tiền cọc (khách phải đóng thêm tiền): • Khách thực hiện nộp thêm tiền mặt hoặc chuyển khoản. Sau khi nhận đủ tiền, nhân viên kế toán mới thực hiện tiếp bước 5. • Nếu khách từ chối đóng thêm, nhân viên quản lý xử lý theo quy định vi phạm hợp đồng (bỏ bước 5). A4.2: Tại bước 4, khi thống nhất phương thức hoàn cọc bằng tiền mặt, nếu không thể hoàn tiền mặt ngay do quỹ hết tiền, hai bên thống nhất hẹn ngày hoàn tiền qua chuyển khoản hoặc bằng tiền mặt và kết thúc nghiệp vụ. A4.3: Tại bước 4, khi thống nhất phương thức hoàn cọc bằng chuyển khoản, nếu khách cung cấp sai thông tin tài khoản, nhân viên kế toán liên hệ khách hàng để nhận lại thông tin chính xác, sau đó mới thực hiện chuyển khoản và kết thúc nghiệp vụ.

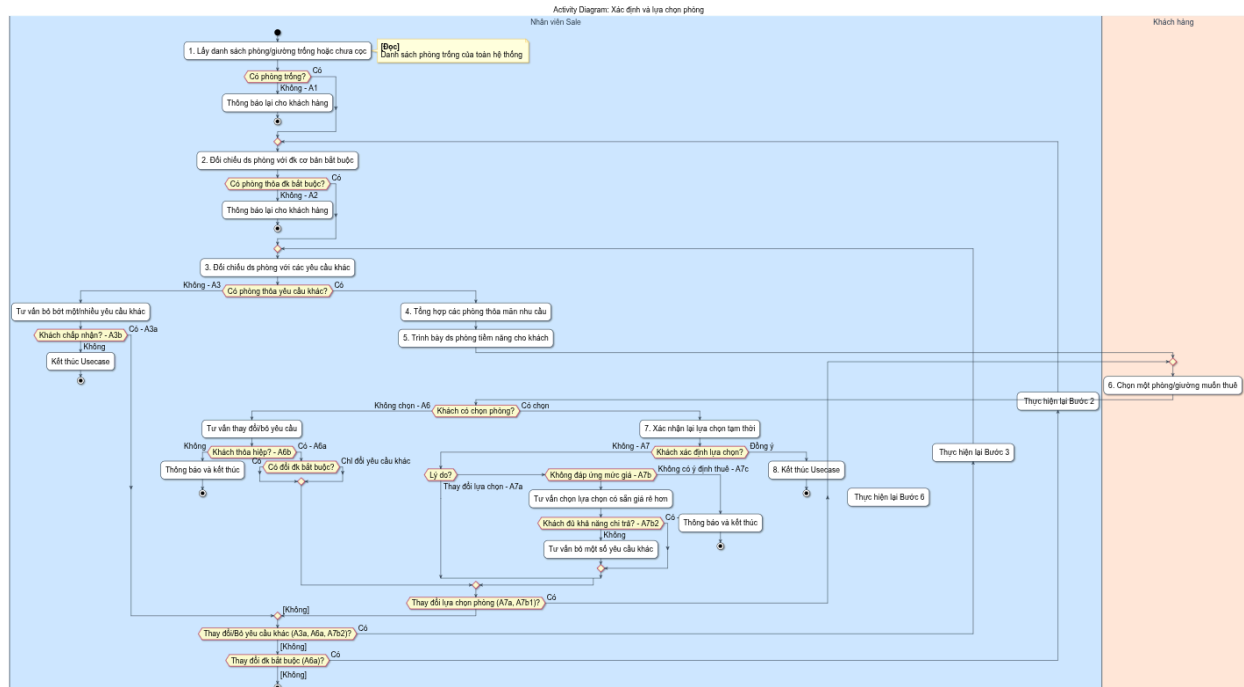
2.2 Mô hình hóa nghiệp vụ

2.2.1 Xác định thừa tác viên (business worker) và thực thể nghiệp vụ (business entity)

Nghệp vụ	Thừa tác viên	Thực thể nghiệp vụ
----------	---------------	--------------------

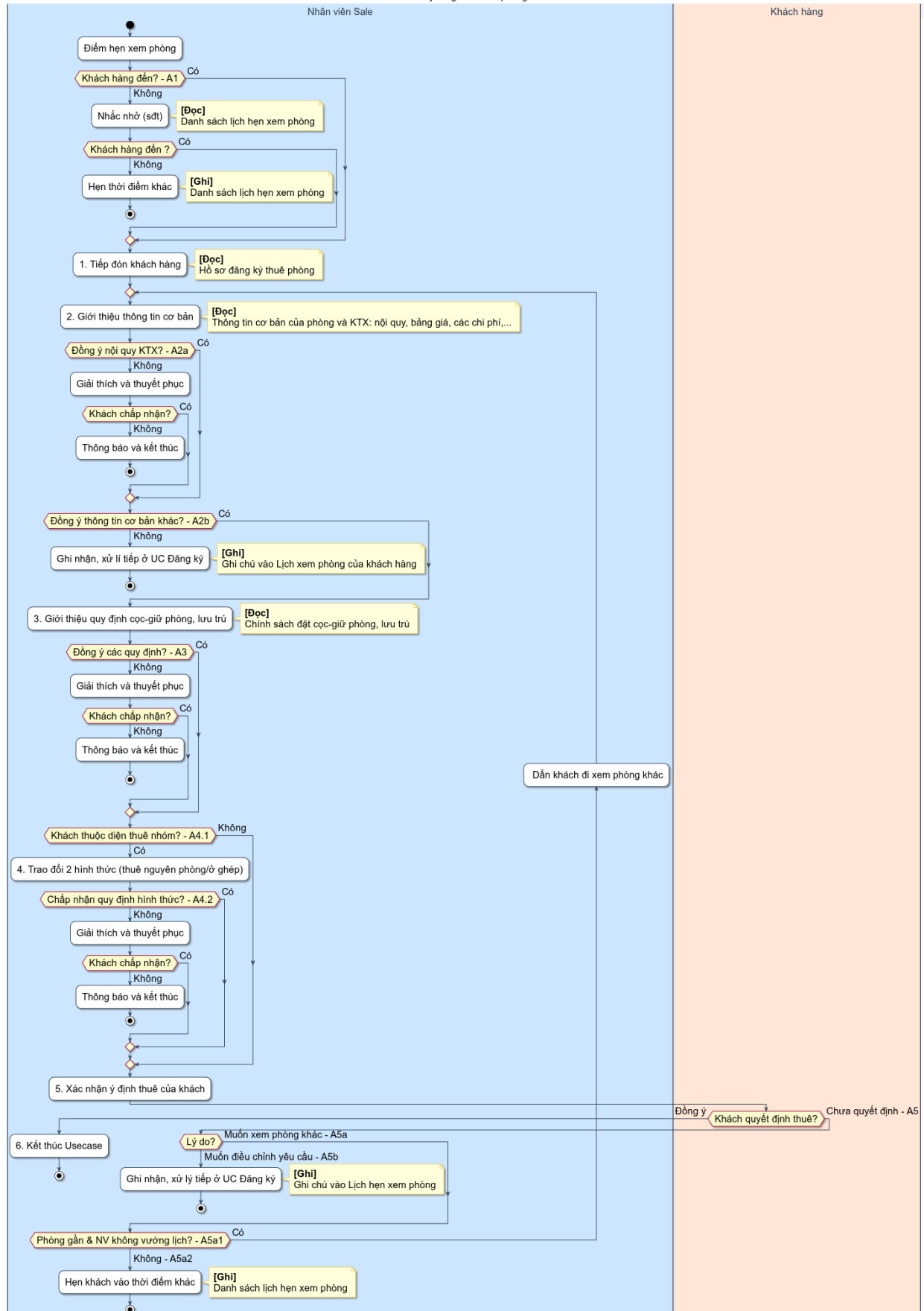
Đăng ký thuê phòng	Nhân viên sale Khách hàng	Hồ sơ đăng ký thuê phòng Danh sách lịch xem phòng
Xác định và lựa chọn phòng	Nhân viên sale Khách hàng	Danh sách phòng toàn hệ thống
Xem phòng	Nhân viên sale Khách hàng	Danh sách lịch xem phòng Hồ sơ đăng ký thuê phòng Các nội quy, chính sách của KTX
Xác nhận thuê	Khách hàng Nhân viên sale	Điều kiện thuê Nội quy Lịch hẹn
Kiểm tra điều kiện thuê	Nhân viên sale Nhân viên quản lý	Phòng Giường Trạng thái
Thực hiện đặt cọc	Nhân viên sale Nhân viên kế toán Nhân viên quản lý	Thông tin giao dịch Phòng Giường Trạng thái
Xử lý nhận phòng	Nhân viên sale Nhân viên quản lý Nhân viên phụ trách	Phiếu đặt cọc Hợp đồng Thông tin cư trú
Lập hợp đồng	Nhân viên phụ trách Nhân viên kế toán	Hợp đồng
Bàn giao phòng	Nhân viên quản lý	Danh sách vật dụng Biên bản bàn giao
Yêu cầu trả phòng	Nhân viên kế toán Nhân viên quản lý Nhân viên sale	Hợp đồng Phiếu đặt cọc Phòng/giường
Tính khoản hoàn cọc và khấu trừ	Nhân viên kế toán Nhân viên quản lý	Hợp đồng Phiếu đặt cọc Phiếu kiểm tra phòng
Thanh lý hợp đồng	Nhân viên kế toán Nhân viên quản lý	Bảng đối soát Phiếu thanh toán Biên bản trả phòng

- **UC: Xác định và lựa chọn phòng**

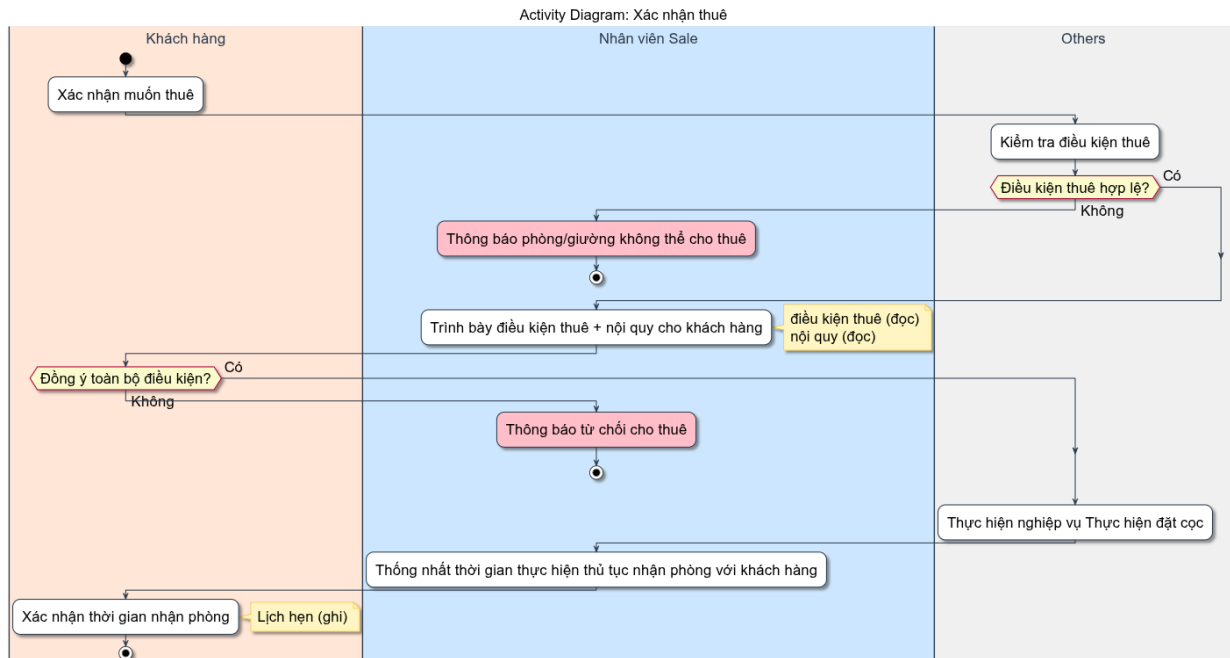


- **UC: Xem phòng**

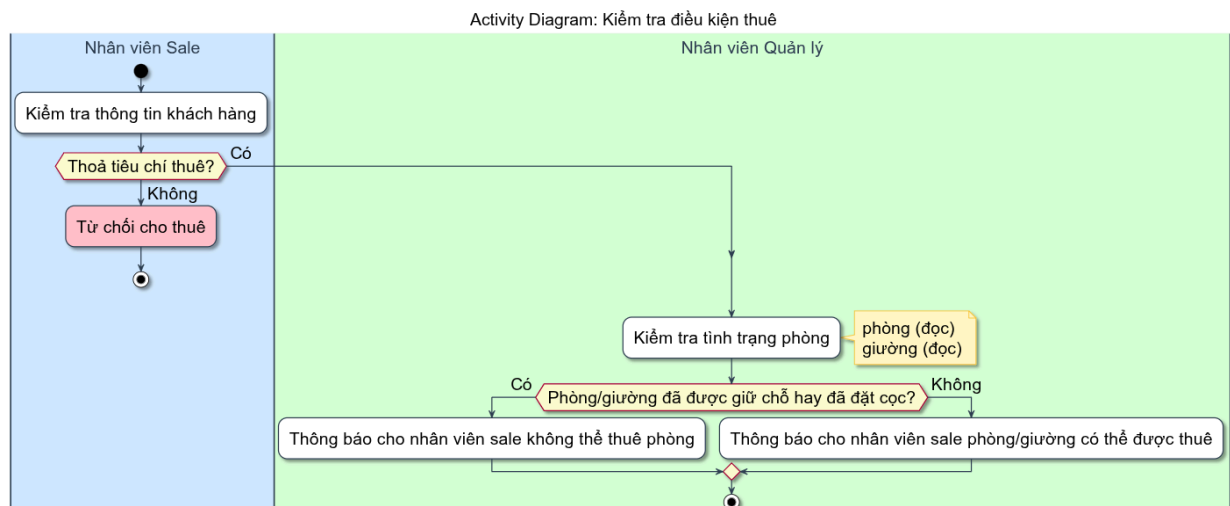
Activity Diagram: Xem phòng



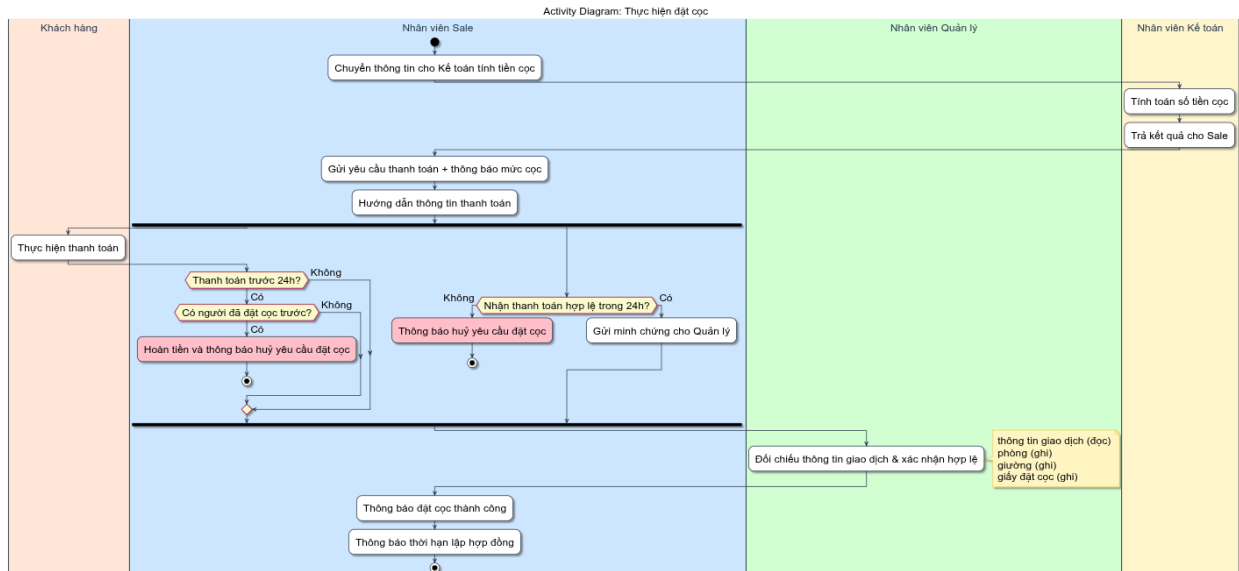
- **UC: Xác nhận thuê:**



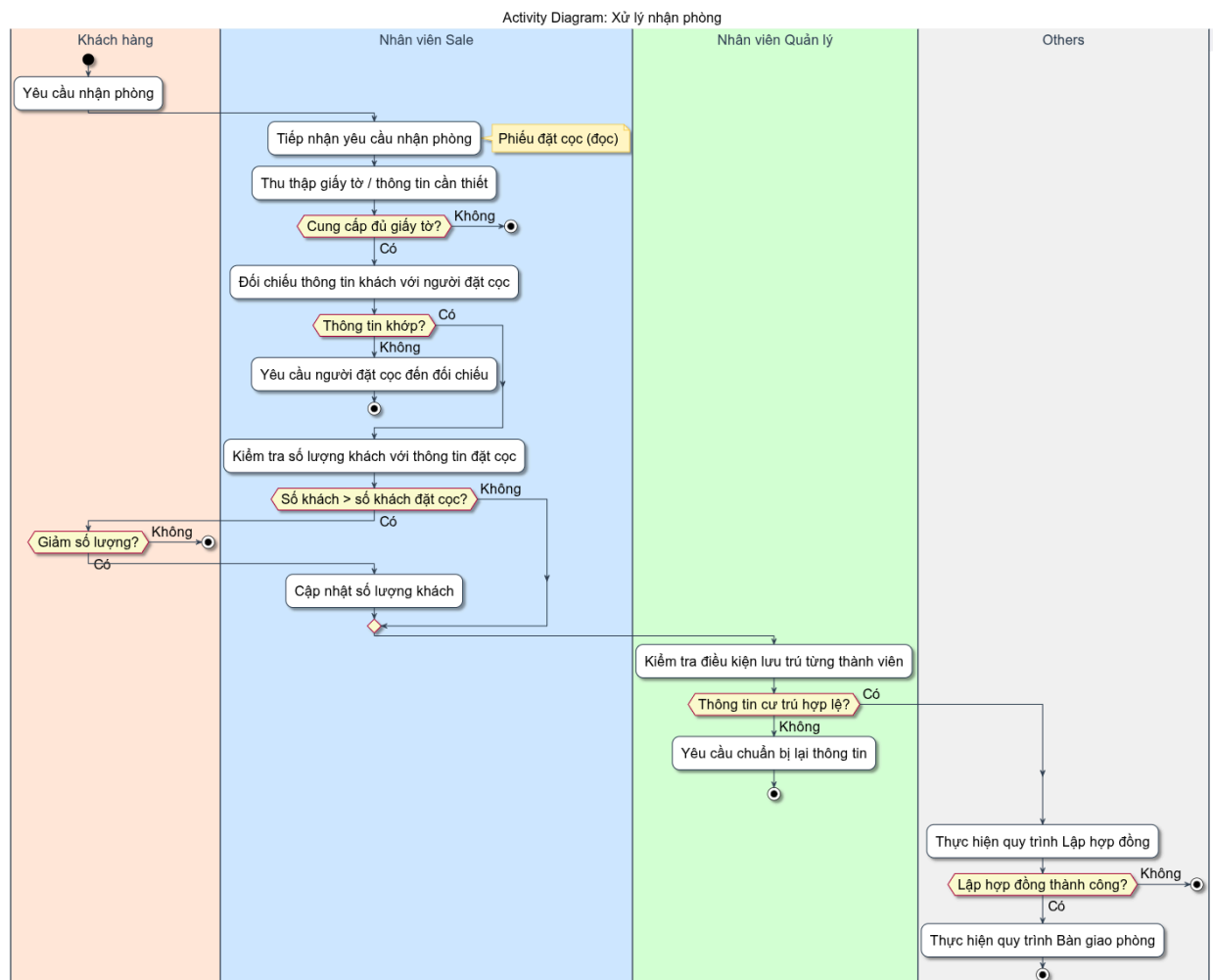
- **UC: Kiểm tra điều kiện thuê:**



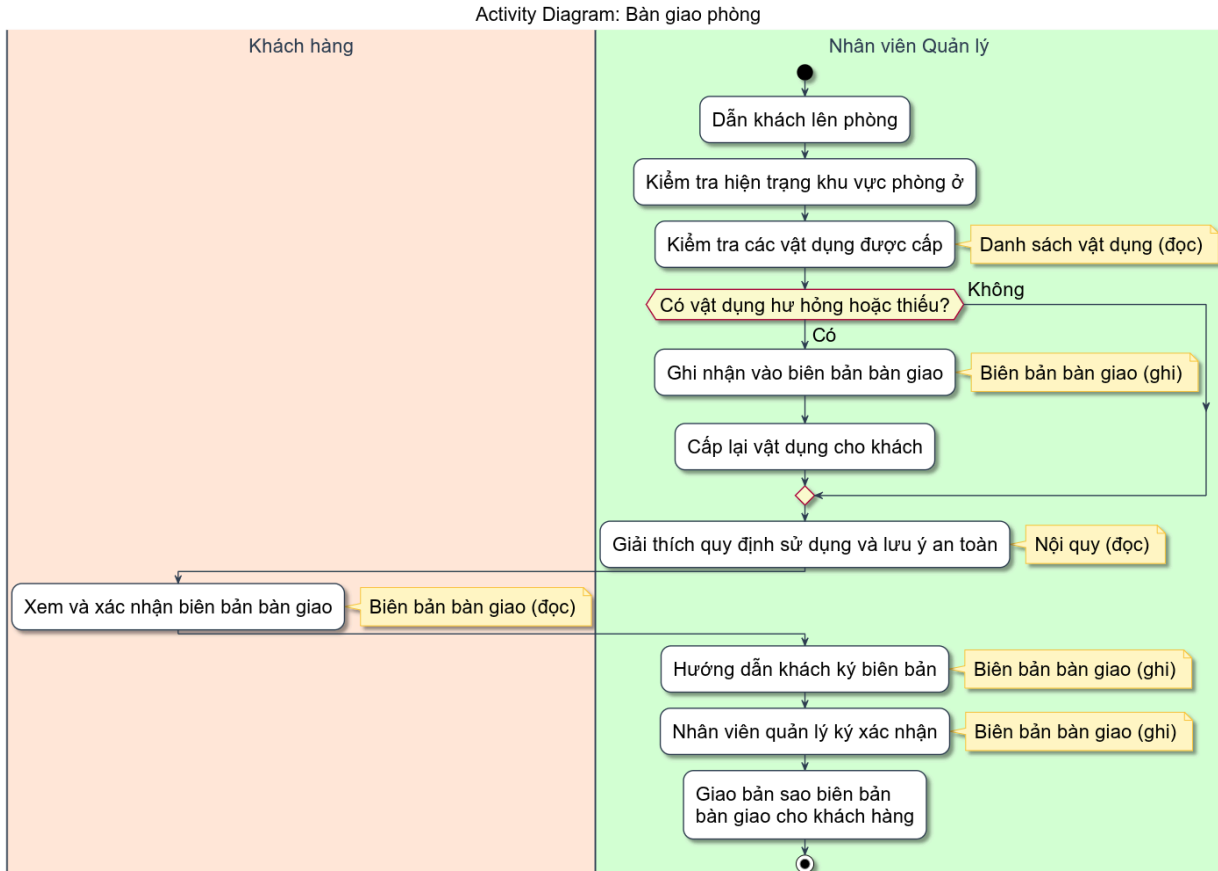
- **UC: Thực hiện đặt cọc:**



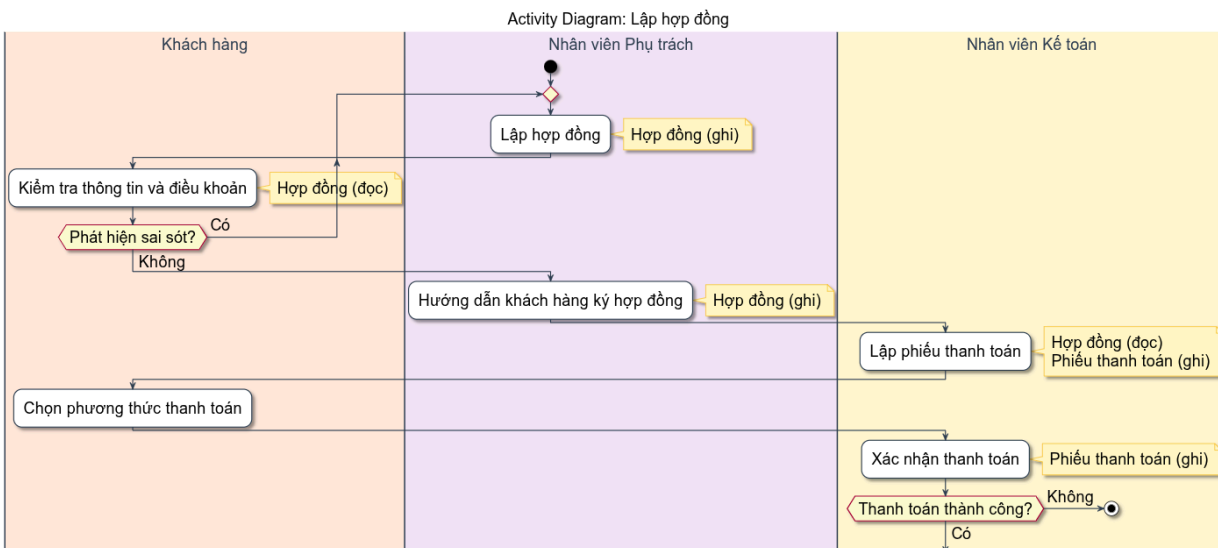
● **UC: Xử lý nhận phòng:**



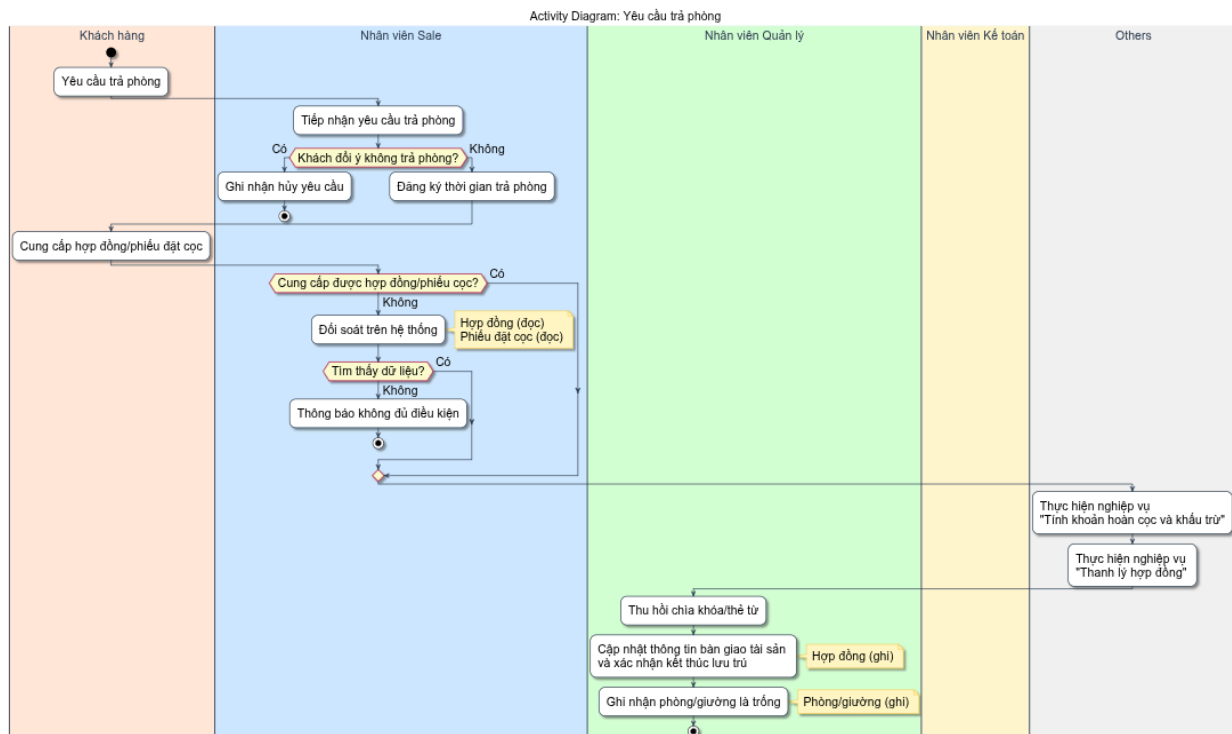
- **UC: Bàn giao phòng:**



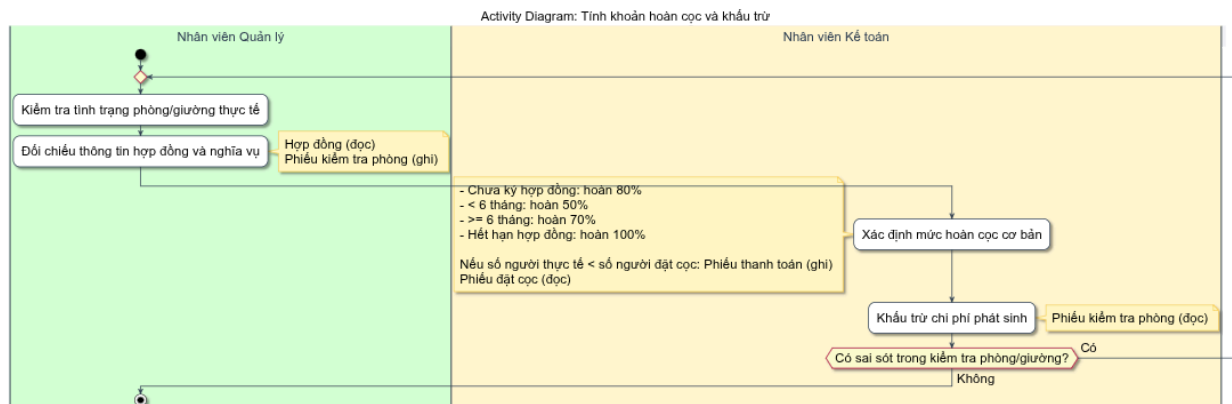
- **UC: Lập hợp đồng:**



● **UC: Yêu cầu trả phòng:**



● **UC: Tính khoản hoàn cọc và khấu trừ:**



● **UC: Thanh lý hợp đồng:**

3. Thiết kế hệ thống

3.1 Thiết kế CSDL

3.2 Prototype cho giao diện của hệ thống

3.3 Sơ đồ lớp ở mức thiết kế

3.4 Thiết kế hoạt động của các chức năng